

1. 一次遅れ — 時定数で速さを読む

$$G(s)=K/(Ts+1)$$

K は定常ゲイン、T [s] は時定数。大きさ A のステップ $U(s)=A/s$ なら

$$y(t)=AK(1-e^{-t/T})$$

t=T で最終値の約63.2%。T が大きいほど応答は遅い。

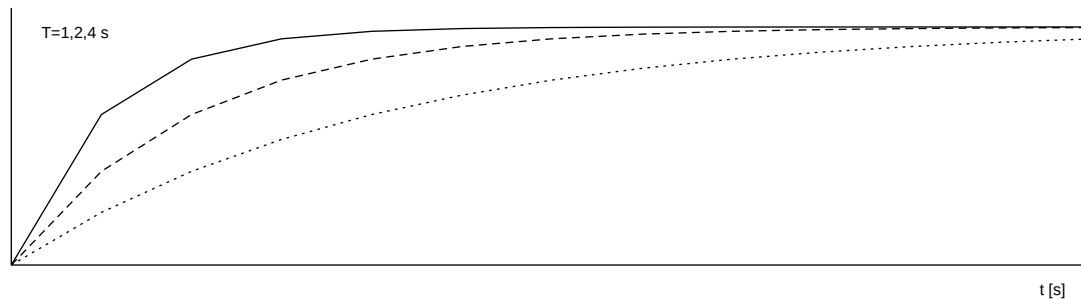


図: T=1,2,4 s は教材仮定値。定常値は全て1。

立上り・整定

10-90%立上り時間: $t_r=T \ln 9$ 約 2.20T

±2%整定: $t_s=-T \ln 0.02$ 約 3.91T (約4T)

整定帯や立上りの定義が問題で指定された場合は、その条件を優先する。

基礎例題

$G(s)=1/(2s+1)$ に単位ステップ。T=2 s より $y(t)=1-e^{-t/2}$ 。t=2 s で0.632、10-90%立上り4.39 s、2%整定7.82 s。

2. 二次遅れ — ω_n と ζ

$$G(s) = K\omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$$

分母を $s^2 + a s + b$ に正規化して係数比較する。

$$\omega_n = \sqrt{b} \text{ [rad/s]} \quad \zeta = a / (2\sqrt{b}) \text{ [無次元]}$$

ζ	応答
0	減衰しない振動
$0 < \zeta < 1$	減衰振動・オーバーシュート
1	臨界減衰
> 1	過減衰

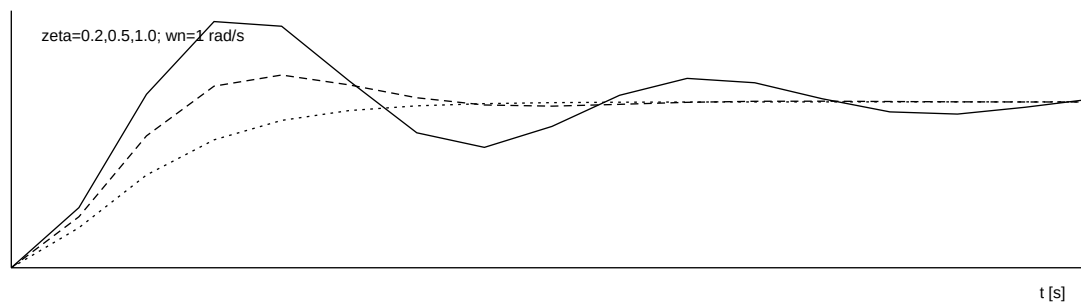


図: $\omega_n = 1 \text{ rad/s}$ を固定し ζ だけ変更。教材仮定値。

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$M_p = \exp\{-\pi \zeta / \sqrt{1 - \zeta^2}\} \quad (0 < \zeta < 1)$$

$$2\% \text{ 整定の代表近似: } t_s \text{ 約 } 4 / (\zeta \omega_n)$$

例: $G(s) = 25 / (s^2 + 6s + 25)$ 。 $\omega_n = 5 \text{ rad/s}$ 、 $\zeta = 0.6$ 、 $\omega_d = 4 \text{ rad/s}$ 、 最大オーバーシュート約9.48%、 2%整定約1.33 s。

3. 入力別の時間応答と定常偏差

入力	$U(s)$
単位ステップ	$1/s$
単位インパルス	1
e^{-at}	$1/(s+a)$

解法: ①入力判定 ② $U(s)$ 作成 ③ $Y(s)=G(s)U(s)$ ④因数分解・部分分数分解 ⑤逆ラプラス ⑥ $t=0, t \rightarrow \infty$, 指定時刻で検算。

二次遅れの単位インパルス ($0 < \zeta < 1$)

$$y(t) = (K\omega_n^2/\omega_d)e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t)$$

最終値と偏差

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$$

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \text{ または } e(\infty) = r(\infty) - y(\infty)$$

最終値の定理は有限値へ収束する場合だけ使う。詳細な安定判別はTopic 20。

例題 — $G(s) = 4/(s+4)$

単位インパルス: $y(t) = 4e^{-4t}$ 。単位ステップ: $y(t) = 1 - e^{-4t}$ 。指数入力 e^{-2t} : $y(t) = 2e^{-2t} - 2e^{-4t}$ 。入力を掛け忘れない。

複合例題

$Y(s)/R(s) = 4/(s+5)$ 、単位ステップ。 $y(t) = 0.8(1 - e^{-5t})$ 。 $t = 0.4 \text{ s}$ で約0.692、 $y(\infty) = 0.8$ 、 $e(\infty) = 0.2$ 。指定時刻値・定常値・定常偏差を区別する。

4. 新幹線への接続・解法まとめ

速度指令変化 Δv_r に対する速度変化 Δv を、電験の一般モデルで表す。

$$\Delta V / \Delta V_r = 1 / (Ts + 1)$$

$$\Delta V / \Delta V_r = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2)$$

これは教材モデルであり、実車が一次・二次系そのものだという主張ではない。実車の時定数・減衰係数・制御ゲインは未確認値を置かない。

問題を見たときの順序

1 入力を判定 → 2 分母を正規化 → 3 $U(s)$ → 4 $Y(s) = G(s)U(s)$ → 5 逆ラプラス → 6 指定時刻を代入 → 7 定常値/偏差 → 8 グラフ尺度 → 9 初期値・最終値・単位で検算。

頻出ミス

Tと1/Tの混同、 $t=T$ を100%到達と誤認、分母未正規化で係数比較、 ω_n^2 から平方根を取り忘れ、ステップで1/sを掛け忘れ、インパルスに1/sを掛ける、最終値と定常偏差を混同、整定帯の定義を無視、教材仮定値を実車値と誤認。

固定12答案要素の収録確認

対象	本PDFでの対応
H23一次 (2)	立上り・整定
R07二次 (2),(4),(5)	定常偏差・インパルス・指定時刻
R06二次 (2),(3),(4)	定常値・入力別時間応答
R03二次 (3),(4)	ζ による振動条件・二次インパルス
H29二次 (5)	二次標準形・ ω_n ・ ζ

固定5問・12答案要素: 12 / 12 接続。主要数値チェック: 0.632 / 4.39 s / 7.82 s / $\omega_n=5$ / $\zeta=0.6$ / $\omega_d=4$ / 9.48% / 1.33 s / 0.692 / 0.8 / 0.2。